CONTROL DE INSERCIÓN DE TRAMA

Parada automática por pieza

Qué conviene hacer, con qué prioridad y por qué · Equipo N.º 5 · Octubre 2026

Este documento recoge las ideas que surgieron de las conversaciones grabadas con el dueño de la planta y un empleado, y las ordena según cuánto aportan y cuánto cuesta implementarlas. No forma parte del alcance comprometido para la entrega: es material para decidir qué se suma después, y en qué orden.

1. De dónde sale la idea

Hoy el telar lleva la cuenta con un contador mecánico que suma de a uno cada cierta cantidad de vueltas. Cuando ese contador llega a un número determinado, se completó una pieza de tela y hay que detener la máquina.

El problema es que nadie avisa cuando eso pasa: alguien tiene que estar mirando el contador. Si se pasa, se sigue tejiendo tela que después hay que cortar o descartar; si se para antes, la pieza queda corta.

El punto importante es que **el sistema ya tiene todo lo necesario para resolverlo**. El sensor de pasada del Bloque C cuenta lo mismo que el contador mecánico, pero digital, y el relé de Pausa ya está instalado y probado. La parada automática no necesita hardware nuevo: es una condición en el firmware y un campo en la base de datos.

2. Lo que conviene hacer, por orden de prioridad

2.1. Contar las pasadas de verdad

Es la base de todo lo demás y ya está en el alcance del Bloque C. Sin esto, el resto no se puede construir: el conteo actual de la web es una estimación por tiempo, no una lectura de la máquina.

- **Qué hace:** el sensor inductivo entrega un pulso por pasada y el firmware lo acumula.
- **Qué falta:** conectar el sensor, que ya está montado sobre su eje (10/09/2026) y se probó en protoboard (10/10/2026), y validar el conteo.
- **Esfuerzo:** ya previsto, es parte del Bloque C.

2.2. Parada automática al completar la pieza

Es la función con mejor relación entre valor y esfuerzo de todas las que surgieron. Resuelve un problema concreto que hoy depende de que alguien esté atento, y no requiere comprar nada.

- **Qué hace:** el operario carga desde la web cuántas pasadas tiene la pieza. El sistema cuenta y, al llegar, pulsa el relé de Pausa por su cuenta.
- **Qué falta:** el campo del objetivo ya está en la base de datos (pasadas_objetivo); faltan un campo en la web y una condición en el firmware.
- **Esfuerzo:** bajo. No hay hardware nuevo ni cambios de arquitectura.

Un recaudo importante: la parada automática nunca debe impedir la parada manual. El operario tiene que poder detener la máquina desde la botonera en cualquier momento, y el sistema no debe volver a arrancarla solo. Conviene además que la web avise claramente que la pieza terminó, para que no parezca una falla.

2.3. Que el conteo sobreviva a los turnos

Una pieza puede llevar más de un turno. Si el conteo se reinicia al apagar el sistema, la función pierde sentido.

- **Qué hace:** el avance se guarda en el historial de producción, que ya existe, de modo que al retomar se sigue desde donde quedó.
- **Qué falta:** casi nada. El historial ya guarda la posición, las pasadas y el objetivo; falta usarlo.
- **Esfuerzo:** bajo.

2.4. Estadísticas de la máquina

Salen del mismo registro que ya se guarda, sin agregar ningún sensor. Es información que hoy no existe y que el dueño mencionó como valiosa.

- Horas efectivas de funcionamiento por día, semana o mes.
- Metros producidos por período, calculados a partir de las pasadas.
- Comparación entre telares, cuando haya más de uno con el sistema.
- **Esfuerzo:** medio. Las estadísticas por dibujo ya están en la Biblioteca (veces tejido, pasadas, metros y horas de máquina); faltan las de la máquina por período y la comparación entre telares.

3. Lo que conviene dejar para más adelante

Estas ideas también surgieron de las conversaciones y son razonables, pero dependen de datos que el sistema todavía no tiene o exceden el problema que el proyecto vino a resolver. El propio dueño las calificó de secundarias.

Idea	Por qué esperar
Estimar cuánta trama y cuánta urdimbre quedan	Ya hay una primera versión: con el hilado cargado en la ficha del dibujo, la web muestra lo usado, lo que queda y los metros que faltan, calculados con los metros por pasada. Falta validarla en la máquina y sumar la urdimbre.
Encadenar trabajos: que la web indique qué dibujo sigue	Es una función de planificación, no de control. Tiene sentido cuando el sistema ya sea la herramienta de trabajo cotidiana.
Acceso remoto	La arquitectura ya lo contempla (cada persona entra con su usuario y su huella), pero cobra sentido recién cuando el sistema esté validado en producción. El acceso multiusuario ya está resuelto.
Seguimiento de piezas por color o tipo	Depende de que el conteo por pieza funcione primero.

4. Qué hacer primero, en concreto

Si mañana hubiera que empezar, este es el orden que menos riesgo tiene:

- **Instalar el sensor de pasada** y verificar que el conteo digital coincida con el contador mecánico del telar durante una jornada completa. Sin esa comprobación, todo lo demás se construye sobre un número que no se sabe si es correcto.
- **Agregar el objetivo de pasadas** a la web (la base ya tiene el campo pasadas_objetivo), mostrando el avance en pantalla pero sin parar la máquina todavía.
- **Habilitar la parada automática** recién cuando el conteo haya demostrado ser confiable, y avisando al operario antes de activarla por primera vez.

- **Sumar las estadísticas** una vez que haya varias piezas registradas y los números tengan de dónde salir.

5. Una advertencia

Todas estas funciones son razonables y ninguna es técnicamente difícil. El riesgo no está en la complejidad sino en el orden: agregarlas antes de que el Nivel 2 esté instalado y el conteo validado pondría en riesgo la entrega comprometida.

El propio dueño lo dijo en las grabaciones: son cosas que no son difíciles de hacer, pero no son la prioridad. Conviene tomarlo literalmente.
